VARIATIONAL-AUTOENCODER

VAE의 잠재분포와 재매개화

연관 기출 · 135-1-12

한눈에 이해

일반 오토인코더는 입력을 하나의 코드로 바꿉니다. 변분 오토인코더(VAE)는 입력에 대응하는 잠재 분포를 배우고, 그 분포에서 뽑은 값으로 입력을 복원합니다.

정의와 핵심 원리

인코더는 근사 사후분포 $q_\varphi(z|x)$를, 디코더는 생성분포 $p_\theta(x|z)$를 학습합니다. 데이터의 로그 가능도 $\log p_\theta(x)$를 직접 계산하기 어려워 그 하한인 ELBO를 최대화합니다.

• 인코더는 대표적으로 잠재 정규분포의 $\mu(x)$,$\sigma(x)$를 출력하고 디코더는 z에서 x의 분포를 예측합니다. $ELBO=E_q[\log p_\theta(x|z)]-KL(q_\varphi(z|x)\|p(z))$이며 보통 $p(z)=N(0,I)$입니다. 첫 항은 재구성 적합도, 둘째는 prior에서 지나치게 멀어진 잠재 분포의 규제입니다.

• 재매개화 $z=\mu+\sigma\odot\varepsilon$, $\varepsilon\sim N(0,I)$는 무작위성을 ε로 분리하여 μ·σ로의 미분을 가능하게 합니다. 분산과 표준편차를 혼동하지 않고 수치 안정성을 위해 log variance를 출력하는 구현도 있습니다. KL을 0으로만 줄이면 입력 정보가 사라지는 posterior collapse가 생길 수 있습니다.

• 학습 뒤 prior에서 z를 뽑아 새 샘플을 생성하거나 잠재 보간·결측 보완·이상 탐지 등에 쓸 수 있습니다. 재구성 오차만 작다는 이유로 실제 효용·다양성·프라이버시를 보장하지 않습니다. 표준 AE는 결정적 압축/복원이 중심이고 VAE는 명시적 분포와 변분 목적을 갖습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Autoencoder	결정적 잠재 코드·복원 손실	압축·특징
VAE	잠재 분포·ELBO·재매개화	생성·잠재 탐색
VAE 손실	ELBO=재구성 로그 가능도−KL 최대화; 손실=−재구성 로그 가능도+KL 최소화	부호·가중치·붕괴 관리

적용 예제

잠재값 샘플

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 1차원 잠재 분포 μ=2, σ=0.5이며 ε=−1입니다.

1. z=2+0.5×(−1)=1.5를 구합니다.

2. 같은 입력에도 다른 ε를 뽑으면 다른 z가 디코더로 들어갑니다.

3. 뽑은 z로 입력을 얼마나 잘 복원하는지 평가합니다. 근사 사후분포 q가 사전 분포에서 얼마나 벗어나는지도 KL 항으로 반영합니다.

결과·해석: 무작위 표집과 gradient 기반 학습이 어떻게 함께 가능한지 설명합니다.

전제·주의: σ=0.5를 분산0.5와 혼동하면 샘플과 KL 계산이 달라집니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·인코더/디코더 → ELBO 두 항 → 재매개화 도식 → 수치 표집 → AE 비교·붕괴·평가

- KL 항만 작게 하는 것을 좋은 모델과 동일시하지 않습니다.
- VAE가 원본을 복사하지 않아 항상 안전하다고 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. VAE 인코더는 왜 코드 하나 대신 μ·σ를 출력합니까?

2. ELBO의 두 항은 무엇을 경쟁시킵니까?

3. μ=2,σ=.5,ε=−1의 z는 얼마입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Auto-Encoding Variational Bayes - Diederik P. Kingma, Max Welling; 2013 원 논문; 2022-12-10 v11; 확인 2026-11-05.